

毕业论文（设计）开题报告

康养机构信息管理系统设计与实现

一、课题的目的及意义

（一）课题的背景与意义

随着我国人口老龄化程度加深，65 岁以上老年人口已占全国总人口的 15.4%（国家统计局，2023），预计 2070 年将达到 41.3%^[1]。传统养老模式如家庭养老、机构养老、社区养老等存在着服务效率低、数据信息分散不互通、服务质量与资源单一、缺少人力投入、利用效率低、个性化程度不足等诸多问题^[2]。而老年人群体具有高慢性病患率、术后恢复期长等复合需求特征，如何高效整合养老和康复服务资源满足老年人的复合需求已成为当下的热点公众议题。据调查显示约有 86% 以上的老人患有一种或多种慢性病，其中有 65% 以上的老人存在多病共存的现象，而传统康养服务又存在着碎片化、不连续等痛点^[3]。为此工业和信息化部、民政部、国家卫生健康三方共同署名发布了《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025 年）》，明确指出要构建“预防-医疗-康复-护理-安宁疗护”全周期一体化的智慧养老服务体系，提出要充分利用物联网、人工智能等相关信息技术实现动态健康监测和精准调配各类康复资源的要求^[4]。

本课题旨在为老年人提供全方位的服务管理包括健康信息检测、疾病预防等^[5]，希望能设计开发出一套 B/S 架构的康养机构信息管理系统，以客户信息管理、膳食管理及推荐、健康数据动态分析为重点，解决三个问题：

1. 数据孤岛：整合健康档案、护理记录等多源数据，实现标准化管理。
2. 服务精准化：个性化膳食推荐与健康预警相结合。
3. 智能化程度低：利用大语言模型（LLM）提供智能建议。

（二）国内外研究现状分析

1. 国内研究现状分析

国内关于养老方面系统的研究表现在医养结合、智能化管理与数据可视化等方面。医养结合方面，王等（2022）提出的 H 养老院信息系统整合了在线问诊、个性化点餐、娱乐场所预约等功能，探索了医疗与养护的创新融合^[6]。智能化管理领域，李（2019）开发的老年人康养庄园智慧管理系统使用人工智能和物联网技术，利用可穿戴设备实现了生命体征监测和预警功能，并辅以智能门禁、服务呼叫等功能提升了机构服务效率^[7]。数据可视化方面，张与梁（2024）基于 ECharts 构建

的康养数据可视化系统实现了医疗指标实时监测与趋势分析，能够直观地展示复杂疗养数据并提供决策支持^[8]。此外面向特定人群的信息管理系统也取得了进展，如罗（2021）针对老年痴呆群体设计的智慧康养平台构建了包含一般病史、ABC 症候群等十余项临床数据的数据库，并利用统计法和马尔科夫模型分析了认知能力的影响因素^[9]。而吴（2019）构建的养老院信息系统在实现健康档案、膳食与费用管理等功能的基础上结合了物联网技术，给老年人配备的腕表能够准确定位在院内及院外的位置，并提供一键呼叫功能^[10]。

2. 国外研究现状分析

国际对智慧养老开展的研究较早，重点多放在智能健康管理、物联网医疗以及数字健康平台等方面^[11]。智能健康管理领域，马来西亚有团队设计出一款老年照护 App，这款 App 不但实现了对老年人远程的体征监测，而且还能够对医疗预约以及药物情况进行管理（Dahari 等，2022）^[12]。另外，在泰国老龄社区展开试点的一款智能健康管理软件，它通过对历史病历加以管理，同时提供公共卫生服务中心以及医院的相关信息，并且还播放适合老年人观看的运动视频，以此来提升老年人自身对健康进行管理的能力（Ladkoom 等，2024）^[13]。在物联网医疗方面，新型的可穿戴设备具备多种功能，像是能够捕捉血压、血氧等人体指标，还能对运动状态进行监控，也可以对慢性病进行观测等（Mahajan 等，2024）^[14]。TrueLoo 智能马桶圈能够自动记录排尿事件，对粪便和尿液的特征进行监测并予以报告，而且还能联网把相关数据发送给护理人员，这样一来就大大减轻了患者以及护理人员的负担，使得护理质量也得到了提高（Glenn 等，2024）^[15]。在数字健康平台的研究当中，希腊所开发的护理平台可以利用人工智能去分析老年人的行为模式，进而定制出适合的护理计划（Kouroubali 等，2022）^[16]。日本的 Urban Renaissance 机构在其住房社区里建立了智能医疗系统，借助该系统能够让行动不便的老龄住民在家就可以获得护理服务以及医疗支持（ZHANG & HU，2022）^[17]。在实际推广的过程中，这些智能化的系统或者产品，它们依然面临着不少挑战，比如个人信息安全方面的顾虑、用户接受程度的问题以及技术整合等方面的难题（Maeder & Morgan，2020）^[18]。

二、课题任务、重点研究内容及实现途径

（一）课题任务

随着社会老龄化问题日益突出，养老服务中心的广泛设立，对相应的康养管理系统产生了需求。设计并实现服务于康养机构的信息管理系统，以提高护理服务质量，实现健康数据的数字化管理，并为管理者提供数据分析支持，以提升康养服务的整体管理水平和客户满意度。

（二）重点研究内容

1. 客户信息管理

记录每位客户的基本信息、健康状况、护理需求等。系统将自动更新客户的健康档案，支持多维度的信息分类查询，便于护理人员精准掌握客户的健康信息。

2. 健康档案与护理计划

建立并维护客户的电子健康档案，记录体检报告、健康数据和康复情况。支持根据客户需求制定个性化护理和康复计划，并能自动生成进度报告，方便护理人员跟踪客户的康复进程。

3. 预约与排班管理

提供预约管理模块，支持客户在线预约健康检查、康复训练、护理服务等。排班管理模块帮助护理人员合理分配工作时间，优化人力资源配置，确保服务及时到位。

4. 膳食管理

系统根据客户的健康情况和饮食偏好，制定科学的膳食计划。提供膳食搭配建议和营养成分分析，保障客户的膳食健康。

5. 数据分析与报表

系统记录各类数据，生成健康趋势分析、护理计划达成率、客户满意度等报表，为管理层提供决策支持，助力康养中心业务优化。

6. 提醒和通知

系统提供健康检查提醒、护理计划更新提醒和药物服用提醒等功能，确保客户得到及时的健康服务并提升康养中心的管理效率

（三）实现途径

1. 后端框架选型

后端方面，选用 Python 语言来进行开发，同时运用 Django 5.1.6 框架。在这一过程中，借助 Django 具备的 ORM（对象关系映射）功能，使得数据库操作得以简化。系统的 API 接口可以依靠 Django REST Framework 3.15.2 来实现，并且它支持基于 Token 的认证机制，如此一来，便能够保障数据传输的安全性。为了能够妥善处理通知等定时任务，可以将 Celery 5.4.0 任务队列给集成了进来，从而实现了像针对未分配员工发出预约通知、对即将到来的预约给予提醒等这类定时任务。而 API 文档则可以通过 drf-yasg (Swagger)来实现，其能够给予交互式接口文档。

Django 框架秉持着“内置电池”的设计理念，实实在在地给出了一整套完备的 Web 开发解决方案^[19]。它所具备的 ORM 系统能够对多种数据库后端予以支持，借助对象关系映射这一方式，把数据库操作给简化了，进而让开发效率得以提升。

Django REST Framework 有着颇为强大的序列化器以及视图集，这对 RESTful

API 的快速开发起到了有力的支撑作用。其认证系统能够支持多种多样的认证方式，像 Token 认证、Session 认证等等，如此一来便有力地确保了 API 的安全性。

Celery 作为分布式任务队列，支持异步任务处理和定时任务调度。其任务调度机制灵活，可以处理复杂的任务依赖关系，适合处理康养系统中的各类定时通知任务。

2. 前端框架选型

系统的前端可使用 Vue 3 框架来展开开发工作，该框架通过运用组合式 API 以及<script setup>语法，达成了组件化、具备响应式特点的开发模式^[20]。在构建工具方面则可选用 Vite，它能够给予更快的开发服务器启动速度，并且实现热模块替换。UI 层运用了 Element Plus 组件库，从而完成了契合老年用户需求的界面设计，像是具备大字体、有着高对比度以及呈现简洁布局等方面的特性。前端的数据状态管理可使用 Vuex 4，而路由管理则使用 Vue Router 4。此外，系统还可将 ECharts 数据可视化库整合进来，用以展示图表以及统计信息，同时利用 Axios 来处理 HTTP 请求，进而实现和后端 API 的交互。

Vue 3 框架运用了组合式 API 以及<script setup>语法，相较于 Vue 2 的选项式 API 而言，其在代码组织性与复用性方面表现得更为出色。组合式 API 能够让开发者以更为灵活的方式去组织组件逻辑，进而使得代码的可维护性以及可测试性都得到了提升。

Vite 作为新出现的一代构建工具，其运用原生 ES 模块导入的方式，达成了按需编译的效果，实实在在地提升了开发服务器启动速度以及热更新方面的性能。相较于传统的 webpack 而言，Vite 所带来的开发体验要更为出色，其构建速度也明显更快一些。

Element Plus 组件库是依托 Vue 3 来开发的，它配备了颇为丰富的 UI 组件，同时还具备主题定制方面的能力，这就使得它尤其契合用来构建企业级的应用。该组件库在组件设计这块儿遵循着无障碍的标准，从而给老年用户给予了很不错的可访问性方面的支持。

3. 数据库选型

系统数据层可将 MySQL 当作主要的关系型数据库来用，在设计的时候遵循第三范式（3NF）的设计原则，以此来保证数据能保持一致性^[21]。在数据库设计环节，还需关注老年健康数据所具有的特殊性，构建相互关联的数据模型。在面对高并发访问的场景，还需实施较为合理的索引优化策略，提升查询效率。

MySQL 是当下主流的关系型数据库，它具备事务支持的特点，还能保证数据的一致性等诸多特性。它的索引机制能够支持好几种不同的索引类型，要是能合理地去设计索引的话，那么查询性能就可以得到颇为明显的提升。

数据库在设计之时遵循着第三范式（3NF）这一规范。它借助于消除数据所存在的冗余情况以及依赖关系等手段，有力地确保了数据所具备的一致性以及完整性特质。这种进行数据库设计的方式，虽说有可能会使得查询的复杂程度有所增加，然而却能够极为有效地防止数据出现异常的状况。

系统将 Redis 集成进来，可使其充当分布式缓存中间件，同时充当 Celery 的消息中间人，由此达成了两项核心功能。其一，能够对常用视图结果以及会话信息等这类热点数据进行缓存操作，以此来缓解数据库所承受的负载压力；其二，担当起 Celery 任务队列的中间人角色，为系统里定时任务的调度与执行给予有力支持。如此的设计安排，极大地增强了系统针对高频请求做出响应的能力，并且还还对任务处理的流程起到了优化完善的作用。

Redis 作为一款高性能的内存数据库，它所具备的键值存储模式以及多种多样的数据结构，像字符串、列表、集合、有序集合等等，是极为契合充当视图缓存以及消息队列的载体的^[22]。Redis 的原子操作这一特性，能够确保在高并发的那种环境之下，数据可以保持一致性。并且其持久化机制也使得系统在经历重启之后，有能力将关键数据予以恢复。

4. 代谢综合征预测

康养中心中会定期对客户的身体各项指标进行记录，我们可以将这些数据利用起来并提升系统的智能化程度。有研究指出，代谢综合征（MetS）在中国正成为一个日益重要的健康问题，且年龄大于等于 60 岁的人群患病率要显著高于小于 60 岁的人群^[26]。因此本课题将选取 MetS 作为疾病预测的对象，尝试将记录在健康档案中的客户数据利用起来，为康养中心的智能化提供新的思路。

本文收集了来自 Kaggle 的代谢综合征数据集^[27]用于后续模型的建模，该数据集包含 2401 个样本，每个样本有 15 个特征。数据集涵盖了年龄、性别、婚姻状况、收入和种族等人口统计学特征，以及腰围、体重指数（BMI）、白蛋白尿、尿白蛋白肌酐比、尿酸、血糖、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）和甘油三酯等临床指标。

具体建模可通过 scikit-learn 库进行。scikit-learn 作为 Python 中广泛使用的开源机器学习库，凭借其简洁高效的 API 设计、丰富的算法覆盖以及出色的文档和社区支持，成为机器学习实践者的首选工具之一。其统一的操作接口允许用户通过相似的语法快速实现包括分类、回归、聚类、降维等主流算法，同时与 NumPy、Pandas 等科学计算库深度整合的数据结构，使得数据预处理、特征工程到模型训练评估的全流程无缝衔接^[23]。

参考文献:

- [1] 乔晓春. 中国人口老龄化的过去、现在和未来[J]. 社会政策研究, 2024(01): 47-63. DOI: 10.19506/j.cnki.cn10-1428/d.2024.01.001.
- [2] 清华大学互联网产业研究院. 智慧养老产业白皮书（2019）[R]. 北京: 清华大学互联网产业研究院, 2019.
- [3] 潘晔, 刘志辉, 胡倩倩, 等. 中国老年人慢性病多病共存模式的研究 [J]. 中国全科医学, 2023, 26(29): 3608-3615. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0186.
- [4] 工业和信息化部, 民政部, 国家卫生健康委. 智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025 年）[R]. 工信部联电子（2021）154 号, 2021-10-20.
- [5] 雷晓康, 汪静. 健康中国背景下的智慧健康养老: 战略目标、体系构建与实现路径[J]. 西 北 大 学 学 报 （ 哲 学 社 会 科 学 版 ） , 2020, 50(1):131-139.DOI:10.16152/j.cnki.xdxbsk.2020-01-013.
- [6] 郭佳丽. H 养老院医养信息系统的设计与实现[D]. 北京: 首都经济贸易大学, 2022. DOI: 10.27338/d.cnki.gsjmu.2022.001429.
- [7] 李大伟. 老年人康养庄园智慧管理系统研究[J]. 现代信息科技, 2019, 3(1): 179-181.
- [8] 张俊萌, 梁志达. 基于 ECharts 的康养数据可视化系统的设计与实现[J]. 工业控制计算机, 2024, 37(11): 155-156.
- [9] 罗东霞. 面向老年痴呆的智慧康养平台的设计与实现[D]. 成都: 四川大学, 2021.DOI: 10.27342/d.cnki.gscdu.2021.002906.
- [10] 吴金容. 某养老院管理信息系统的设计与实现[D]. 南昌: 江西财经大学, 2019. DOI: 10.27175/d.cnki.gjxcu.2019.000132.
- [11] LIU X Y, CHAU K Y, LIU X X, et al. The Progress of Smart Elderly Care Research: A Scientometric Analysis Based on CNKI and WOS[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, 20(2): 1086. DOI:10.3390/ijerph20021086.
- [12] DAHARI Z, CHOONG C J, POH J Z, et al. Development of Smart Elderly Care Mobile Application for Health Management System[C]//Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Artificial Intelligence in Engineering and Technology (IICAET). Kota Kinabalu, Malaysia: IEEE, 2022: 1-6. DOI: 10.1109/IICAET55139.2022.9936853.
- [13] LADKOOM K, KHOPLOYKLANG T. The Development of the Application for Public Health Support for the Elderly[C]//2024 8th International Conference on Information Technology (InCIT). Chonburi, Thailand: IEEE, 2024: 714-719. DOI: 10.1109/InCIT63192.2024.10810657.
- [14] MAHAJAN A, JINDAL P, SHARMA A K, et al. Essence of Internet of Medical Things in

- Geriatric Healthcare[C]//2024 15th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT). Kamand, India, 2024: 1-6. DOI: 10.1109/ICCCNT61001.2024.10723902.
- [15] GLENN J, SARMACI P, CRISTMAN P, et al. Using the TrueLoo Smart Device to Record Toileting Sessions in Older Adults: Retrospective Validation and Acceptance Study[J]. JMIR aging, 2024, 7: e50856. DOI: 10.2196/50856.
- [16] KOUROUBALI A, KONDYLAIS H, LOGOTHETIDIS F, et al. Developing an AI-Enabled Integrated Care Platform for Frailty[J]. Healthcare (Basel, Switzerland), 2022, 10(3): 443. DOI: 10.3390/healthcare10030443.
- [17] ZHANG L, HU X. Analysis of the Smart Medical Service Model in Super-Aged Society-UR Agency as an Example[J]. Journal of healthcare engineering, 2022, 2022: 8368057. DOI: 10.1155/2022/8368057.
- [18] MAEDER A, MORGAN G. Smart Ageing: Digital Solutions for Future Care[J]. Studies in health technology and informatics, 2020, 270: 678–682. DOI: 10.3233/SHTI200246.
- [19] 王冉阳.基于 Django 和 Python 的 Web 开发[J].电脑编程技巧与维护,2009,(02):56-58.
- [20] 朱二华. 基于 Vue.js 的 Web 前端应用研究 [J]. 科技与创新 ,2017(20):119-121. DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.20.119.
- [21] 兰旭辉,熊家军,邓刚.基于 MySQL 的应用程序设计 [J]. 计算机工程与设计 , 2004,(03):442-443+468.DOI:10.16208/j.issn1000-7024.2004.03.037.
- [22] 曾超宇,李金香.Redis 在高速缓存系统中的应用 [J].微型机与应用, 2013,32(12):11-13. DOI:10.19358/j.issn.1674-7720.2013.12.004.
- [23] 黄永昌. scikit-learn 机器学习 常用算法原理及编程实战[M]. 北京: 机械工业出版社, 2019.

三、进度计划

序号	起止周次	工 作 内 容
1	秋季：第 12 周 至 第 14 周	查阅相关资料
2	秋季：第 15 周 至 第 18 周	需求分析，开题报告
3	春季：第 1 周 至 第 2 周	数据库设计及搭建，产品原型设计，前后端框架搭建
4	春季：第 3 周 至 第 5 周	前、后端开发
5	春季：第 6 周 至 第 10 周	算法实现及集成
6	春季：第 11 周 至 第 12 周	集成测试
7	春季：第 13 周 至 第 14 周	撰写论文和答辩

学生签名：刘锐

2025 年 3 月 2 日

四、指导教师意见

同意开题

指导教师签名：石锐

2025 年 3 月 3 日